MODUL PRAKTIKUM

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

Nama**: Ghaza Muzhoffar Shiddiq(2403015096)**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 2 – Software Development Life Cycle (SDLC)

Tujuan: Mahasiswa mampu menerapkan tahapan pengembangan perangkat lunak melalui berbagai model siklus hidupnya

Teori Singkat
SDLC adalah tahapan pengembangan perangkat lunak dari awal hingga pemeliharaan. Model SDLC yang umum:

- Waterfall
- Prototype
- Spiral
- Incremental
- RAD
- Agile
- .....

Bahan dan Alat

- Diagram tool (Draw.io / Lucidchart / Astah)
- GitHub

Contoh Permasalahan
Tim bingung menentukan metode pengembangan yang tepat untuk sistem yang kebutuhannya sering berubah.

Studi Kasus

- Pilih **model SDLC** yang sesuai dengan proyek
- Jelaskan alasan pemilihan model
- Buat **diagram tahapan SDLC** proyek

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan model SDLC	Sangat tepat dan argumentatif	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram SDLC	Lengkap dan jelas	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Kesesuaian dengan proyek	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai

Analisis SDLC: Nurul Haq Travel

1. Model SDLC yang Dipilih: Model Prototype

2. Alasan Pemilihan Model

- Visualisasi Kebutuhan: Karena bisnis travel sangat mengandalkan estetika dan kemudahan navigasi (seperti foto paket umroh/wisata), model ini memungkinkan pengguna (owner travel) melihat draf desain aplikasi sejak awal sebelum pengkodean penuh dilakukan.

- Meminimalisir Kesalahan: Memberikan kesempatan bagi pemilik travel untuk memberikan masukan terhadap alur pemesanan, sehingga tidak terjadi perombakan besar di akhir proyek.

- Interaksi User yang Tinggi: Memastikan calon jamaah merasa nyaman dengan antarmuka (UI) aplikasi sejak tahap awal pengembangan.

2. Tahapan SDLC Proyek (Diagram Alur) Berikut adalah urutan tahapan yang bisa kamu gambarkan menggunakan Draw.io atau Lucidchart:

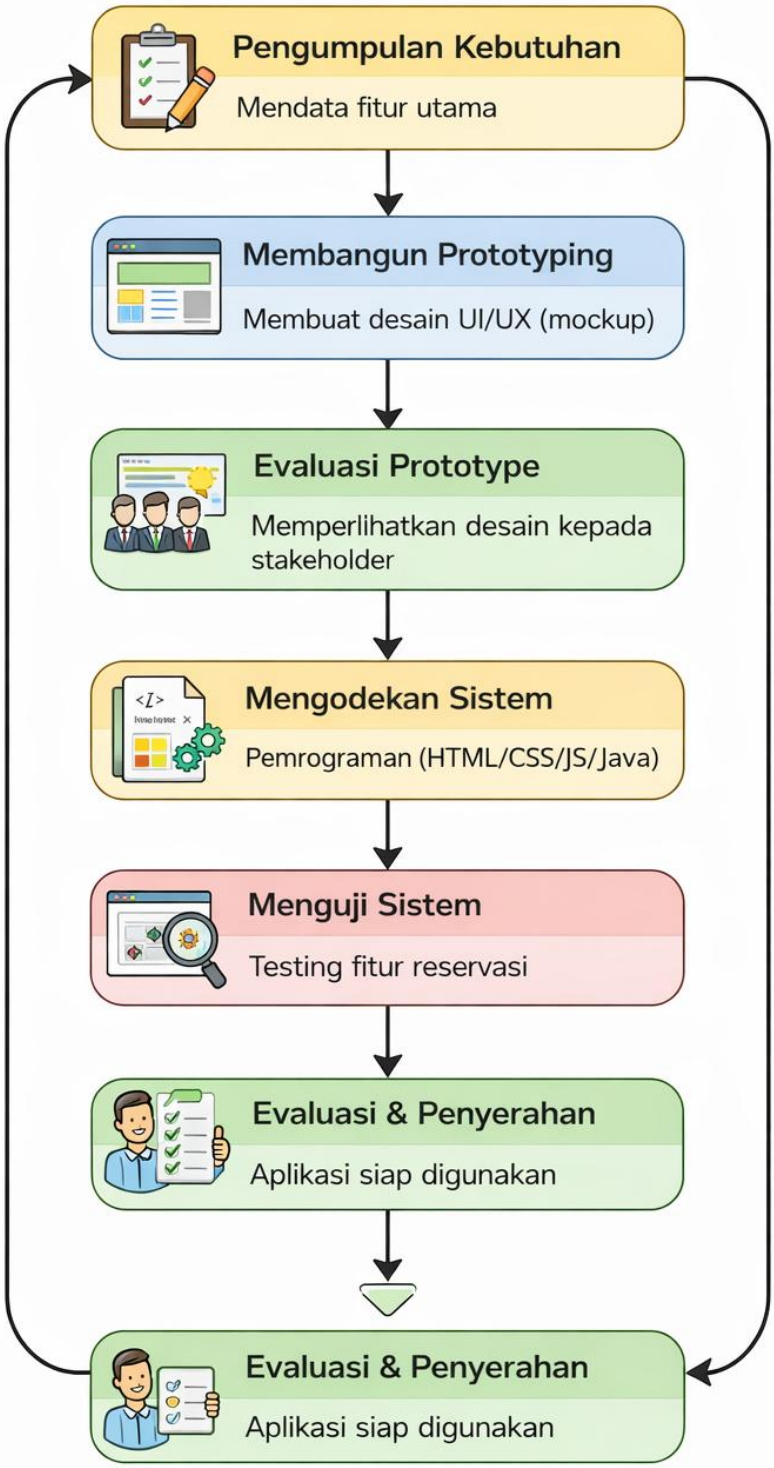
1. Pengumpulan Kebutuhan: Mendata fitur utama (Daftar paket, form pendaftaran, integrasi WhatsApp).

2. Membangun Prototyping: Membuat desain UI/UX (mockup) aplikasi travel.

3. Evaluasi Prototype: Memperlihatkan desain kepada stakeholder untuk disetujui.

4. Mengodekan Sistem: Jika desain disetujui, lanjut ke tahap pemrograman (HTML/CSS/JS/Java).

5. Menguji Sistem: Testing fitur reservasi agar tidak ada bug.

6. Evaluasi & Penyerahan: Aplikasi siap digunakan oleh Nurul Haq Travel.

SDLC Model Prototype – Nurul Haq Travel